CHARRIÈRE Clément

My web site

https://clemtoclem.github.io/MyWebsite/

Contacts

53 A rue Pierre Sémard, 38000, Grenoble, France

Phone: (+33) 7 67 90 36 49

Personal email:
clement.charriere@free.fr

University email:
clement.charriere@etu-univ-grenoble-alpes.fr

Languages

▪ French	**Native**
▪ English	**B2**
▪ Germany	**A2**

Interests

- Programming video game
- Music (LMMS, Fasttracker 2)
- Read book, drawing, play video game

Student in Embedded systems electronics and computer engineer

Educations

- **Master's in computer science and Electronics of Embedded Systems (IESE) Polytech Grenoble, INP - UGA** — **2025**
- **Bachelor's in electrical engineering and computer science (GEII) IUT1 Grenoble, UGA** — **2022**
- **Bachelor school** — **2020**

Areas of expertise

Electronics

- Development of **electronic analogue and numerical systems**
- Understand, interpret, and design electronic diagrams

Embedded

- Programming in **Assembly, C/C++, System C , VHDL, Python** on PC and microcontrollers **(Arduino, STM32, PIC, XILINX, Red Pitaya)**
- Signal analysis (sensor, analog & digital converter, analog and digital filter)
- Knowledge of development environments **(Kicad, STM32CubeIDE, MPLAB X IDE)**

Software

- Development of graphics and real-time software, low-level layers, drivers, applications, and communication protocols, cybersecurity
- Manage software versions using tools like **Git**
- **C/C++, Rust, HTML5/CSS3/JavaScript, Lua, Python, Shell, VScode, Linux Ubuntu, Windows**

Management

- Project management and manage team

Projects

- Development of a real-time acquisition system (C/C++, Red Pitaya STEMlab 125-14)
- Development in progress of a connected bat house to observe their behavior in the city (Fusion 360, Kicad, Arduino).
- Development of a small robot with 3 homonymic wheels (Kicad, Microchip PIC 16 bits' micro-controller).
- Development of an electronic piano with recording functionality and display on a screen (Kicad, STM32 cube IDE, STM32 Nucleon card).
- Creation of a 2D video game in C with SDL2 using an "Entity Component System" process (VScode, Git, LMMS, GIMP, C, SDL2).

Work experiences

- **Internship** — **2024-04 to 2024-08**
  TIMA Grenoble, Isère, France

- The objective of this workshop was to pilot a Red Pitaya acquisition card and optimize its use in order to measure the performance of a MEMS sensor and precisely characterize its merit figures. The application was developed in C and C++ on the RedPitaya STEMlab 125-14 embedded system. A user interface has been developed in HTML5/CSS3/Js on a Nginx server at the Red Pitaya.
The developed application offers all the necessary tools to make signal processing (Fast Fourier transform, Fenestration, Infinite impulse response filter, Demodulation, Frequency scanning)

- **Electrical Technician** — **2021-06 to 2021-08**
- **Internship and CDD** — **2022-06 to 2022-08**, **2023-06 to 2023-08**
  Itancia Eybens, Isère, France

- Activity: Repair of industrial electronic and computer equipment on company request and refurbishment of telephones and household appliances.

- **Food department employee** — **2020-06 to 2020-08**
  CDD Carrefour Saint-Egrève, Isère, France

- Shelving of soft, Handling of Gerber, Logistics

CHARRIÈRE Clément

My web site

https://clemtoclem.github.io/MyWebsite/

Contacts

53 A rue Pierre Sémard, 38000, Grenoble, France

Phone: (+33) 7 67 90 36 49

Personal email:
clement.charriere@free.fr

University email:
clement.charriere@etu-univ-grenoble-alpes.fr

Languages

▪ Français	**Native**
▪ Anglais	**B2**
▪ Allemand	**A2**

Interests

- Programmation de jeux vidéos
- Musique (LMMS, Fasttracker 2)
- Dessin, Lecture d'articles, Jeux vidéo

Étudiant en électronique et informatique des systèmes embarqués

Formations

- **Master en Informatique et Electronique des Systèmes Embarqués (IESE) Polytech Grenoble, INP - UGA** — 2025
- **DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) IUT1 Grenoble, UGA** — 2022
- **Bachelor school** — 2020

Compétences

Électroniques

- Développement de **systèmes électroniques analogiques et numériques**
- Comprendre, interpréter et concevoir des schémas électroniques

Informatiques embarquées

- Programmation en **Assembleur, C/C++, System C, VHDL, Python** sur PC et microcontrôleurs **(Arduino, STM32, PIC, XILINX, Red Pitaya)**
- Analyse des signaux (capteur, convertisseur CAN et CNA, filtre analogique et numérique)
- Connaissance des environnements de développement **(Kicad, STM32CubeIDE, MPLAB X IDE)**

Informatique

- Développement de logiciel graphique et temps réel, couches de bas niveau, pilotes, applications et protocoles de communication, cybersécurité
- Faire du versionnage à l'aide d'outils comme Git
- **C/C++, Rust, HTML5/CSS3/JavaScript, Lua, Python, Shell, VScode, Linux Ubuntu, Windows**

Management

- Manager une équipe et gestion de projets

Projets

- Développement d'un système d'acquisition temps réel (C/C++, Red Pitaya STEMlab 125-14)
- Développement en cours d'un gîte à chauve-souris connectée pour observer leur comportement en ville (Fusion 360, Kicad, Arduino)
- Développement d'un petit robot à 3 roues holonomes (Kicad, Microchip microcontrôleur PIC 16 bits).
- Développement d'un piano électronique avec fonctionnalité d'enregistrement et d'affichage sur un écran (Kicad, STM32 cube IDE, STM32 Nucleon card)
- Création d'un jeu vidéo 2D en C avec SDL2 utilisant le processus "Entity Component System" (VScode, Gitlab, LMMS, GIMP, C, SDL2).

Expériences

- **Stage apprenti ingénieur** — 04/2024 – 08/2024
  TIMA Grenoble, Isère, France

- L'objectif de ce stage était de piloter une carte d'acquisition Red Pitaya et d'optimiser son utilisation afin de mesurer les performances d'un capteur MEMS et de caractériser précisément ses figures de mérite. L'application a été développée en C et C++ sur le système embarqué RedPitaya STEMlab 125-14. Une interface utilisateur a été développée en HTML5/CSS3/Js sur un serveur Nginx à même la Red Pitaya. L'application développée propose tous les outils nécessaires permettant de faire du traitement du signal (Transformée de Fourier Rapide, Fenêtrage, Filtre à réponse impulsionnelle infinie, Démodulation, Balayage en fréquence)

- **CDD Technicien en électronique** — 06/2023 – 08/2023
- **Stage Technicien en électronique** — 06/2022 – 08/2022
  Itancia Eybens, Isère, France — 06/2021 – 08/2021

- Activité : Réparation de matériel électronique et informatique industrielle à la demande de l'entreprise et remise à neuf de téléphones et d'appareils électroménagers.

- **Employé rayon alimentaire** — 06/2020 – 08/2020
  CDD Carrefour Saint-Égrève, Isère, France

- Rayonnage de soft, Manutention de Gerber, Logistique